

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS RELACIONAIS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO
JOÃO MARCELO BARROS CARDOSO VENTURA

TERESINA – PI
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Do que se trata 2

1.2 Objetivo 2
1.3 Fontes de dados 2
2 PERGUNTAS 4
Pergunta 1 — Quanto custa uma cadeira? 5
Pergunta 2 — Taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado 5
Pergunta 3 — Índices do município e os eleitos e partidos mais vitoriosos 5
Pergunta 4 — Escolaridade do candidato e escolaridade do eleitorado 5
Pergunta 5 — Eleitos por votos de legenda, por partido 6
Pergunta 6 — Idade do município, alternância de poder e idade dos eleitos 6
Pergunta 7 — Viés político do município ou região na linha do tempo 6
Pergunta 8 — Recursos públicos e recursos privados 6
Pergunta 9 — Onde o candidato investe em propaganda 7
Pergunta 10 — Sobrevivência da carreira de um político 7
3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO 7
3.1 Relacionamentos 8
3.2 Decisões de modelagem 9
4 MODELO RELACIONAL 10
5 DICIONÁRIO DE DADOS 12
5.1 Tabela PESSOA 13
5.2 Tabela ELEICAO 13
5.3 Tabela PARTIDO 14
5.4 Tabela MUNICIPIO 14
5.5 Tabela CANDIDATURA 14
5.6 Tabela BEM_DECLARADO 15
5.7 Tabela RECEITA 15
5.8 Tabela DESPESA 16
5.9 Tabela VOTACAO 16
5.10 Tabela VOTACAO_LEGENDA 16
5.11 Tabela ELEITORADO 17
5.12 Tabela TOTALIZACAO_MUNICIPIO 17
5.13 Tabela VAGA 18
5.14 Tabela INDICADOR_MUNICIPAL 18

1 INTRODUÇÃO

1.1 Do que se trata

Este documento apresenta o projeto da disciplina de Banco de Dados Relacional, cujo objeto é a construção de uma base de dados relacional a partir de informações públicas sobre as eleições brasileiras. O recorte principal abrange os pleitos de 2018, 2020, 2022 e 2024, estendido a anos anteriores na pergunta que trata da trajetória de carreira dos políticos.

A matéria-prima do projeto são os dados abertos da Justiça Eleitoral, que publicam, a cada pleito, o registro de todos os candidatos, os bens que declararam, as receitas e despesas de suas campanhas, a votação apurada por município e o perfil do eleitorado. A esses dados somam-se indicadores socioeconômicos municipais, que permitem observar o resultado eleitoral à luz do contexto em que ele foi produzido. Nenhuma das fontes exige cadastro ou autorização: todas são de acesso público e livre.

O trabalho não se propõe a explicar causalmente o comportamento eleitoral. Sua finalidade é modelar um conjunto de dados heterogêneo de forma normalizada e consistente, de modo que perguntas analíticas possam ser respondidas por consultas SQL sobre uma estrutura bem definida.

1.2 Objetivo

O objetivo geral é projetar e implementar um banco de dados relacional capaz de integrar dados eleitorais e socioeconômicos e de responder, por meio de consultas, a um conjunto de dez perguntas definidas previamente.

Desdobram-se daí quatro objetivos específicos. O primeiro é modelar o domínio eleitoral em um diagrama entidade-relacionamento que represente candidatos, partidos, pleitos, territórios, financiamento e votação sem redundância. O segundo é derivar desse diagrama um modelo relacional normalizado, com chaves primárias e estrangeiras explícitas. O terceiro é documentar cada atributo em um dicionário de dados que registre tipo, restrição e origem, de forma que qualquer integrante do grupo consiga rastrear de onde veio cada informação. O quarto é garantir que as dez perguntas sejam efetivamente respondíveis pela estrutura projetada, o que foi verificado atributo a atributo durante a modelagem.

1.3 Fontes de dados

As fontes foram escolhidas por serem públicas, documentadas e passíveis de carregamento automatizado. O Portal de Dados Abertos do TSE é construído sobre a plataforma CKAN e disponibiliza os arquivos em CSV compactados por ano e por unidade federativa, acessíveis tanto por download direto quanto pela interface programática do próprio CKAN. O IBGE, por sua vez, oferece serviços REST, entre eles o SIDRA, para consulta a tabelas agregadas. Vale

registrar que a correspondência entre o código de município do TSE e o do IBGE não precisa ser construída: o próprio TSE publica essa tabela de de-para no portal de dados abertos.

Cabe um registro metodológico sobre o IDHM. Embora seja calculado a partir de dados censitários do IBGE, o índice não é publicado por ele: é divulgado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, mantido em conjunto pelo PNUD, pelo Ipea e pela Fundação João Pinheiro. Por isso o Atlas aparece como fonte própria no quadro abaixo. Vale notar também que o IDHM é divulgado por edição censitária, e não anualmente, o que restringe os anos em que ele pode ser cruzado com os pleitos.

Fonte	Conjunto de dados	Alimenta	Perguntas
TSE	Candidatos	PESSOA, CANDIDATURA	1 a 10
TSE	Bens de candidatos	BEM_DECLARADO	2
TSE	Prestação de contas — receitas	RECEITA	1, 8
TSE	Prestação de contas — despesas	DESPESA	1, 9
TSE	Votação nominal por município e zona	VOTACAO	3, 4, 5, 7
TSE	Votação por partido (legenda)	VOTACAO_LEGENDA	5
TSE	Detalhe da votação por município e zona	TOTALIZACAO_MUNICIPIO	3
TSE	Comparecimento e abstenção por perfil do eleitor	ELEITORADO	3, 4, 6
TSE	De-para de municípios TSE × IBGE	MUNICIPIO	3 a 7
TSE	Vagas por cargo e unidade eleitoral	VAGA	5
IBGE	PIB dos Municípios — SIDRA 5938	INDICADOR_MUNICIPAL	3
IBGE	População: Censo 4709 e estimativas 6579	INDICADOR_MUNICIPAL	3, 6
IBGE	Idade mediana e envelhecimento — SIDRA 9515	INDICADOR_MUNICIPAL	6
IBGE	Cadastro de municípios	MUNICIPIO	3 a 7
Atlas Brasil (PNUD, Ipea e FJP)	IDHM municipal (1991, 2000 e 2010)	INDICADOR_MUNICIPAL	3

A cobertura temporal dos indicadores merece atenção porque não é uniforme e afeta diretamente o que as perguntas 3 e 6 podem afirmar. O PIB municipal vai de 2017 a 2023, o que cobre os pleitos de 2018, 2020 e 2022, mas não o de 2024. A população tem estimativa anual de 2017 a 2021 e de 2024 em diante, com o Censo cobrindo 2022 e nenhum dado para 2023. A idade mediana e o índice de envelhecimento existem apenas para 2022, de modo que classificam o município, mas não acompanham sua mudança entre os pleitos. E o IDHM, na série municipal disponível, vai apenas até 2010: usá-lo em 2018 ou 2024 significa tratá-lo como uma fotografia estrutural do município, e não como um indicador contemporâneo ao pleito. Essa é uma limitação do dado, não do modelo, e deve ser declarada na análise.

Os endereços das fontes são: dadosabertos.tse.jus.br, para os dados eleitorais; servicodados.ibge.gov.br e apisidra.ibge.gov.br, para os serviços do IBGE; e atlasbrasil.org.br, para o IDHM.

2 PERGUNTAS

As dez perguntas abaixo foram definidas pelo professor e orientaram toda a modelagem. Para cada uma registra-se o recorte temporal, o que ela deve responder e os dados do modelo que a sustentam. A sigla E.P. usada em aula corresponde ao conjunto de pleitos de 2018, 2020, 2022 e 2024.

Pergunta 1 — Quanto custa uma cadeira?

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: O custo médio de se eleger para cada cargo, obtido pela soma dos gastos declarados pelas campanhas vitoriosas e comparado ao gasto das campanhas derrotadas. O resultado permite estimar um "preço médio" da cadeira por cargo, por UF e por ano, e observar se esse valor cresceu ao longo dos pleitos.

Dados envolvidos: DESPESA e RECEITA agregadas por CANDIDATURA, filtradas por situacao_resultado igual a "eleito" e agrupadas por cargo, sg_uf e ELEICAO.ano.

Pergunta 2 — Taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Se candidatos mais ricos se elegem com mais frequência. Somando os bens declarados por candidatura e agrupando os candidatos em faixas de patrimônio, calcula-se a proporção de eleitos em cada faixa.

Dados envolvidos: BEM_DECLARADO somado por candidatura, cruzado com CANDIDATURA.situacao_resultado e segmentado por cargo.

Pergunta 3 — Índices do município e os eleitos e partidos mais vitoriosos

Escopo: 2018 a 2024, com possível recorte em 2022 e 2024 conforme a disponibilidade dos indicadores.

O que deve responder: Se o perfil socioeconômico do município se associa ao seu resultado eleitoral. Cruza PIB per capita, IDHM, razão entre eleitores e população total e o volume de "isentos" (brancos, nulos e abstenções) com os partidos e candidatos vencedores naquele território.

Dados envolvidos: INDICADOR_MUNICIPAL e TOTALIZACAO_MUNICIPIO fornecem o contexto e a abstenção; ELEITORADO fornece o total de eleitores; VOTACAO, CANDIDATURA e PARTIDO fornecem os vencedores.

Pergunta 4 — Escolaridade do candidato e escolaridade do eleitorado

Escopo: 2022 e 2024.

O que deve responder: Duas coisas. Primeiro, se o grau de instrução do candidato se relaciona à sua chance de ser eleito. Segundo, se municípios de menor escolaridade tendem a eleger candidatos de escolaridade semelhante à do seu eleitorado.

Dados envolvidos: CANDIDATURA.grau_instrucao confrontado com a distribuição de ELEITORADO.grau_instrucao do município, ligados por VOTACAO e MUNICIPIO.

Pergunta 5 — Eleitos por votos de legenda, por partido

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Quantos eleitos de cada partido devem a cadeira ao desempenho da legenda e não ao próprio desempenho nominal. Aplica-se aos cargos proporcionais, vereador e deputado, em que a distribuição de vagas passa pelo quociente partidário.

Dados envolvidos: VOTACAO_LEGENDA por partido e município, comparada aos votos nominais em VOTACAO e ao resultado em CANDIDATURA.

Pergunta 6 — Idade do município, alternância de poder e idade dos eleitos

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Se a estrutura etária do município se reflete em quem ele elege. Classifica-se cada município como mais jovem ou mais envelhecido, verifica-se a idade média dos candidatos eleitos ali e observa-se se há tendência de alternância de poder entre os pleitos.

Dados envolvidos: INDICADOR_MUNICIPAL.idade_media e as faixas de ELEITORADO descrevem o município; PESSOA.data_nascimento com ELEICAO.ano dá a idade do eleito; a sequência de vencedores ao longo das eleições revela a alternância.

Pergunta 7 — Viés político do município ou região na linha do tempo

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Como a preferência partidária de cada território evoluiu ao longo dos pleitos, seja pela sigla vencedora, seja pela participação de cada espectro ideológico no total de votos válidos do município.

Dados envolvidos: VOTACAO agregada por MUNICIPIO e PARTIDO ao longo de ELEICAO.ano, usando PARTIDO.espectro_politico para agrupar siglas e MUNICIPIO.regiao para a leitura regional.

Pergunta 8 — Recursos públicos e recursos privados

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Se candidatos financiados majoritariamente por repasses públicos, ou seja, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, têm desempenho diferente daqueles sustentados por doações privadas e recursos próprios.

Dados envolvidos: RECEITA agrupada por origem_recurso e por candidatura, calculando a participação de cada fonte, cruzada com CANDIDATURA.situacao_resultado.

Pergunta 9 — Onde o candidato investe em propaganda

Escopo: 2018, 2020, 2022 e 2024.

O que deve responder: Em que o dinheiro de campanha é efetivamente gasto, e com que peso cada tipo de propaganda aparece. A consulta devolve a distribuição dos valores por categoria e o texto das descrições, do qual se gera a nuvem de palavras.

Dados envolvidos: DESPESA.tipo_despesa e DESPESA.descricao agregadas por candidatura, cargo e ano. A nuvem de palavras é produzida fora do banco, a partir do texto retornado pela consulta.

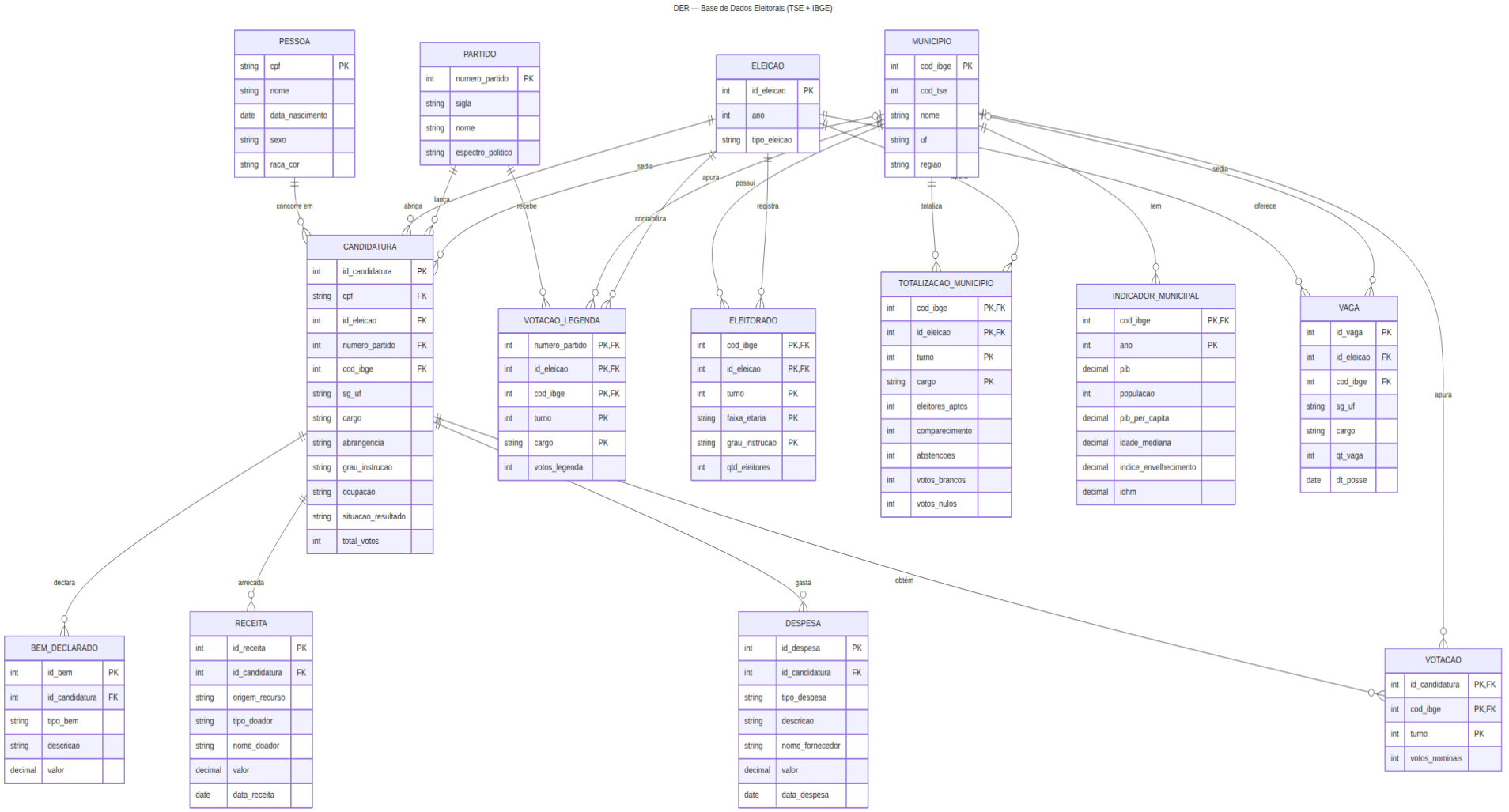
Pergunta 10 — Sobrevivência da carreira de um político

Escopo: O maior período possível, incluindo 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012.

O que deve responder: A trajetória completa de um político: em quais pleitos concorreu, por quais partidos, quais cargos disputou, quando venceu, quando perdeu e quando se reelegeu. É a pergunta que justifica separar a pessoa da candidatura no modelo.

Dados envolvidos: PESSOA ligada a suas várias CANDIDATURAs, ordenadas por ELEICAO.ano, com PARTIDO e situacao_resultado em cada uma.

3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO



3.1 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
PESSOA — CANDIDATURA	1 : N	Uma pessoa concorre em várias eleições ao longo do tempo; cada candidatura pertence a uma única pessoa.
ELEICAO — CANDIDATURA	1 : N	Um pleito abriga muitas candidaturas.
PARTIDO — CANDIDATURA	1 : N	Um partido lança muitos candidatos; a candidatura tem uma legenda por pleito.
MUNICIPIO — CANDIDATURA	0..1 : N	Só as candidaturas municipais se vinculam a um município; nas demais a unidade eleitoral é a UF.
CANDIDATURA — BEM_DECLARADO	1 : N	Uma candidatura declara vários bens.
CANDIDATURA — RECEITA	1 : N	Uma campanha registra vários lançamentos de arrecadação.
CANDIDATURA — DESPESA	1 : N	Uma campanha registra vários gastos.
CANDIDATURA — VOTACAO — MUNICIPIO	N : N	A votação é a associação entre candidatura e município, com os votos nominais como atributo.
PARTIDO — VOTACAO_LEGENDA — MUNICIPIO	N : N	Votos de legenda por partido, município e pleito.
MUNICIPIO — ELEITORADO — ELEICAO	N : N	Perfil do eleitorado por município e pleito, aberto por faixa etária e escolaridade.
MUNICIPIO — TOTALIZACAO_MUNICIPIO — ELEICAO	N : N	Totais de urna do município no pleito, incluindo abstenções, brancos e nulos.
MUNICIPIO — INDICADOR_MUNICIPAL	1 : N	Um município tem um conjunto de indicadores por ano de referência.
ELEICAO — VAGA	1 : N	Um pleito oferece vagas em vários cargos e unidades eleitorais.
MUNICIPIO — VAGA	0..1 : N	Só as vagas de cargos municipais se vinculam a um município.

3.2 Decisões de modelagem

Algumas escolhas merecem justificativa, por não serem óbvias à primeira leitura do diagrama.

A separação entre PESSOA e CANDIDATURA é a mais importante. Os arquivos do TSE são organizados por pleito, de modo que o mesmo político aparece repetido a cada eleição. Manter uma entidade de identidade estável, ancorada no CPF, é o que torna possível reconstruir a trajetória de carreira pedida na pergunta 10 e comparar a idade do candidato entre pleitos distintos.

ELEITORADO e TOTALIZACAO_MUNICIPIO foram mantidas separadas porque têm granularidades diferentes. O perfil do eleitorado se abre por faixa etária e escolaridade, enquanto abstenções, brancos e nulos são totais do município em um cargo. Reuni-las em uma única tabela repetiria os totais em cada linha de perfil, violando a terceira forma normal.

VOTACAO_LEGENDA existe como entidade própria porque o voto de legenda pertence ao partido, e não a um candidato. Registrá-lo como atributo da votação nominal atribuiria ao candidato um voto que não é dele e inviabilizaria a pergunta 5.

O município é identificado pelo código do IBGE, e não pelo código do TSE. Os dois sistemas usam codificações distintas para o mesmo município, e como o projeto precisa cruzar dados eleitorais com indicadores do IBGE, adotou-se o código do IBGE como chave primária e guardou-se o código do TSE como atributo. A tabela de correspondência entre as duas codificações é publicada pelo próprio TSE, de modo que a entidade MUNICIPIO é carregada inteira a partir dela.

O atributo espectro_politico, em PARTIDO, não vem de nenhuma fonte oficial do TSE ou IBGE. Vem do Estudo Harvard, uma pesquisa acadêmica de especialistas sobre ideologia partidária (DOI 10.7910/DVN/MFIXKW), necessária para agrupar siglas nas perguntas 6 e 7. Por ser uma fonte externa, e não um dado eleitoral, deve ser declarada como tal na apresentação do trabalho.

O turno não é atributo de ELEICAO. Os arquivos do TSE identificam a eleição em CD_ELEICAO e o turno em NR_TURNO, e o mesmo pleito pode ter dois turnos. Colocar o turno em ELEICAO faria as duas apurações colidirem na mesma linha; colocá-lo na chave de ELEICAO quebraria a ligação com a candidatura, que é única no pleito e não se repete a cada turno. A solução adotada é a que o próprio dado sugere: ELEICAO representa o pleito, e o turno entra na chave das tabelas apuradas turno a turno, que são VOTACAO, VOTACAO_LEGENDA, ELEITORADO e TOTALIZACAO_MUNICIPIO. Como o arquivo de candidatos também é publicado por turno, a carga de CANDIDATURA guarda a situação do último turno em que o candidato aparece.

A entidade VAGA foi acrescentada depois da leitura dos arquivos. Sem o número de cadeiras em disputa, a pergunta 5 só conseguiria inferir quem entrou pela legenda; com ele, o quociente partidário pode ser calculado como manda a regra eleitoral. É um caso em que a leitura da fonte mudou o modelo, e não o contrário.

Por fim, total_votos em CANDIDATURA é uma redundância controlada: o valor pode ser recalculado somando VOTACAO, mas mantê-lo materializado evita agregações repetidas nas consultas que só precisam do desempenho total do candidato.

4 MODELO RELACIONAL

Notação: chave primária aparece sublinhada e *chave estrangeira* em itálico. Atributos que são simultaneamente chave primária e estrangeira aparecem sublinhados e em itálico. As referências de cada chave estrangeira estão indicadas abaixo da relação correspondente.

PESSOA(cpf, nome, data_nascimento, sexo, raca_cor)

ELEICAO(id_eleicao, ano, tipo_eleicao)

PARTIDO(numero_partido, sigla, nome, espectro_politico)

MUNICIPIO(cod_ibge, cod_tse, nome, uf, regiao)

CANDIDATURA(id_candidatura, *cpf*, *id_eleicao*, *numero_partido*, *cod_ibge*, sg_uf, cargo, abrangencia, grau_instrucao, ocupacao, situacao_resultado, total_votos)

FK: cpf → PESSOA(cpf); id_eleicao → ELEICAO(id_eleicao); numero_partido → PARTIDO(numero_partido); cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge)

BEM_DECLARADO(id_bem, *id_candidatura*, tipo_bem, descricao, valor)

FK: id_candidatura → CANDIDATURA(id_candidatura)

RECEITA(id_receita, *id_candidatura*, origem_recurso, tipo_doador, nome_doador, valor, data_receita)

FK: id_candidatura → CANDIDATURA(id_candidatura)

DESPESA(id_despesa, *id_candidatura*, tipo_despesa, descricao, nome_fornecedor, valor, data_despesa)

FK: id_candidatura → CANDIDATURA(id_candidatura)

VOTACAO(*id_candidatura*, *cod_ibge*, turno, votos_nominais)

FK: id_candidatura → CANDIDATURA(id_candidatura); cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge)

VOTACAO_LEGENDA(*numero_partido*, *id_eleicao*, *cod_ibge*, turno, cargo, votos_legenda)

FK: numero_partido → PARTIDO(numero_partido); id_eleicao → ELEICAO(id_eleicao); cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge)

ELEITORADO(*cod_ibge*, *id_eleicao*, turno, faixa_etaria, grau_instrucao, qtd_eleitores)

FK: cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge); id_eleicao → ELEICAO(id_eleicao)

TOTALIZACAO_MUNICIPIO(*cod_ibge*, *id_eleicao*, turno, cargo, eleitores_aptos, comparecimento, abstencoes, votos_brancos, votos_nulos)

FK: cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge); id_eleicao → ELEICAO(id_eleicao)

VAGA(id_vaga, *id_eleicao*, *cod_ibge*, sg_uf, cargo, qt_vaga, dt_posse)

FK: id_eleicao → ELEICAO(id_eleicao); cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge)

INDICADOR_MUNICIPAL(*cod_ibge*, ano, pib, populacao, pib_per_capita, idade_mediana, indice_envelhecimento, idhm)

FK: cod_ibge → MUNICIPIO(cod_ibge)

Quanto às restrições de integridade, valem as seguintes regras. Toda chave estrangeira deve referenciar uma tupla existente na relação de destino, com exceção de cod_ibge em CANDIDATURA, que aceita valor nulo nos cargos de abrangência estadual e federal. Os campos de valor monetário em BEM_DECLARADO, RECEITA e DESPESA não admitem valores negativos. As quantidades de votos e de eleitores são inteiros não negativos. Em

TOTALIZACAO_MUNICIPIO deve valer a identidade entre eleitores aptos, comparecimento e abstenções, o que serve como verificação de consistência na carga dos dados.

5 DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário descreve cada atributo do modelo, com tipo, condição de chave, significado e origem. A coluna de origem indica o conjunto de dados e, quando aplicável, o nome do campo no arquivo público correspondente, de modo que qualquer atributo possa ser rastreado até sua fonte. Os nomes de campo foram conferidos nos arquivos "leiame" que acompanham os downloads do TSE.

Três observações da própria documentação do TSE valem para toda a etapa de carga. Os arquivos são codificados em Latin 1, com campos entre aspas e separados por ponto e vírgula, inclusive os numéricos. Campos vazios no banco aparecem como #NULO, ou -1 nos campos numéricos. E campos que naquele ano não eram registrados pelos sistemas eleitorais aparecem como #NE, ou -3 nos numéricos, o que é a forma correta de descobrir a disponibilidade real de cada informação por ano: os leiames descrevem um leiaute comum a vários pleitos e, por isso, listar uma coluna não garante que ela esteja preenchida naquele ano.

Há ainda uma diferença de nomenclatura entre versões do mesmo leiaute que a carga precisa absorver. No arquivo de candidatos de 2018, a abrangência da eleição se chama TP_ABRANGENCIA_ELEICAO, enquanto nos demais anos se chama TP_ABRANGENCIA; o endereço eletrônico aparece ora como NM_EMAIL, ora como DS_EMAIL. O caminho seguro é ler o cabeçalho de cada CSV antes de carregá-lo, em vez de assumir um leiaute fixo para todos os anos.

5.1 Tabela PESSOA

Identidade estável do político, independente da eleição em que concorre. Permite acompanhar a mesma pessoa em pleitos diferentes.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
`cpf`	VARCHAR(11)	PK	CPF do candidato; identificador que se mantém entre eleições.	TSE — Candidatos (NR_CPF_CANDIDATO)
`nome`	VARCHAR(100)		Nome civil completo do candidato.	TSE — Candidatos (NM_CANDIDATO)
`data_nascimento`	DATE		Data de nascimento; base para o cálculo da idade na data do pleito.	TSE — Candidatos (DT_NASCIMENTO)
`sexo`	VARCHAR(20)		Sexo/gênero declarado.	TSE — Candidatos (DS_GENERO)
`raca_cor`	VARCHAR(30)		Cor/raça autodeclarada. Nos anos em que a informação não era registrada, o TSE preenche o campo com #NE.	TSE — Candidatos (DS_COR_RACA)

5.2 Tabela ELEICAO

Cada pleito considerado no recorte do projeto. O turno não é atributo desta entidade: ele varia dentro do mesmo pleito e por isso entra na chave das tabelas apuradas por turno.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_eleicao	INT	PK	Código do pleito.	TSE (CD_ELEICAO)
ano	SMALLINT		Ano do pleito (2018, 2020, 2022, 2024 e anteriores na pergunta 10).	TSE (ANO_ELEICAO)
tipo_eleicao	VARCHAR(40)		Nome do pleito, como "Eleições Municipais 2024". A distinção entre eleição ordinária e suplementar vem em NM_TIPO_ELEICAO.	TSE (DS_ELEICAO)

5.3 Tabela PARTIDO

Legenda partidária. Inclui um atributo de classificação ideológica vindo do Estudo Harvard, necessário às perguntas 6 e 7.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
numero_partido	SMALLINT	PK	Número oficial da legenda.	TSE (NR_PARTIDO)
sigla	VARCHAR(15)		Sigla do partido.	TSE (SG_PARTIDO)
nome	VARCHAR(100)		Nome por extenso do partido.	TSE (NM_PARTIDO)
espectro_politico	VARCHAR(20)		Esquerda, centro ou direita. Classificação externa vinda do Estudo Harvard — não é fornecida pelo TSE.	Estudo Harvard (pesquisa de especialistas), DOI 10.7910/DVN/MFIXKW

5.4 Tabela MUNICIPIO

Município brasileiro. É a entidade que integra os dados do TSE aos do IBGE, e por isso guarda os dois códigos. O próprio TSE publica a tabela de correspondência entre as duas codificações, o que dispensa montar o de-para manualmente.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
cod_ibge	INT	PK	Código IBGE de 7 dígitos; chave de integração com as bases do IBGE.	TSE — De-para de municípios (CD_MUNICIPIO_IBGE)
cod_tse	INT		Código do município na codificação do TSE. Aparece como CD_MUNICIPIO nos arquivos de votação e como SG_UE nos de candidatos, quando a unidade eleitoral é municipal.	TSE — De-para de municípios (CD_MUNICIPIO_TSE)
nome	VARCHAR(100)		Nome do município.	IBGE — Cadastro de municípios (municipio)
uf	CHAR(2)		Sigla da unidade federativa.	IBGE — Cadastro de municípios (sg_uf)
regiao	VARCHAR(15)		Grande região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul). O cadastro traz ainda mesorregião, microrregião e as regiões intermediária e imediata, caso o grupo queira um recorte mais fino.	IBGE — Cadastro de municípios (regiao)

5.5 Tabela CANDIDATURA

Entidade central do modelo: a participação de uma pessoa em um pleito, por um partido, disputando um cargo. Toda informação de campanha e de votação se pendura nela.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_candidatura	BIGINT	PK	Sequencial da candidatura no pleito.	TSE (SQ_CANDIDATO)
cpf	VARCHAR(11)	FK	Pessoa que concorre.	TSE (NR_CPF_CANDIDATO)
id_eleicao	INT	FK	Pleito da candidatura.	TSE (CD_ELEICAO)
numero_partido	SMALLINT	FK	Legenda pela qual concorre.	TSE (NR_PARTIDO)
cod_ibge	INT	FK	Município da disputa, obtido da unidade eleitoral e convertido para o código IBGE. Nulo para cargos estaduais e federais, cuja unidade eleitoral é a UF ou o país.	TSE (SG_UE), convertido
sg_uf	CHAR(2)		UF da unidade eleitoral.	TSE (SG_UF)
cargo	VARCHAR(30)		Cargo disputado (vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente).	TSE (DS_CARGO)
abrangencia	VARCHAR(15)		Municipal, estadual ou federal. Vem pronto do TSE, não precisa ser derivado do cargo.	TSE (TP_ABRANGENCIA)
grau_instrucao	VARCHAR(40)		Escolaridade declarada pelo candidato.	TSE (DS_GRAU_INSTRUCAO)
ocupacao	VARCHAR(60)		Ocupação declarada.	TSE (DS_OCUPACAO)
situacao_resultado	VARCHAR(40)		Resultado final no turno: eleito, não eleito, suplente, entre outros.	TSE (DS_SIT_TOT_TURNO)
total_votos	INT		Total de votos nominais recebidos na unidade eleitoral; redundância controlada para acelerar consultas.	Derivado de VOTACAO

5.6 Tabela BEM_DECLARADO

Cada bem declarado pelo candidato no registro da candidatura. A soma dos bens de uma candidatura é o patrimônio usado na pergunta 2.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_bem	BIGINT	PK	Ordem do bem dentro da candidatura. Com id_candidatura forma a chave natural do registro.	TSE (NR_ORDEM_BEM_CANDIDATO)
id_candidatura	BIGINT	FK	Candidatura à qual o bem pertence.	TSE (SQ_CANDIDATO)
tipo_bem	VARCHAR(60)		Natureza do bem (imóvel, veículo, aplicação financeira, entre outros).	TSE (DS_TIPO_BEM_CANDIDATO)
descricao	VARCHAR(255)		Descrição textual do bem.	TSE (DS_BEM_CANDIDATO)
valor	DECIMAL(15,2)		Valor declarado do bem, em reais.	TSE (VR_BEM_CANDIDATO)

5.7 Tabela RECEITA

Lançamentos de arrecadação da campanha. A origem do recurso é o que separa financiamento público de financiamento privado na pergunta 8.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_receita	BIGINT	PK	Identificador do lançamento.	TSE — Prestação de contas
id candidatura	BIGINT	FK	Campanha que recebeu o recurso.	TSE (SQ_CANDIDATO)
origem_recurso	VARCHAR(60)		Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Partidário, recursos próprios ou doações privadas.	TSE (DS_ORIGEM_RECEITA)
tipo_doador	VARCHAR(40)		Natureza do doador (pessoa física, partido, próprio candidato).	TSE (DS_FONTE_RECEITA)
nome_doador	VARCHAR(120)		Nome do doador ou originário do recurso.	TSE (NM_DOADOR)
valor	DECIMAL(15,2)		Valor do lançamento, em reais.	TSE (VR_RECEITA)
data_receita	DATE		Data do lançamento.	TSE (DT_RECEITA)

5.8 Tabela DESPESA

Gastos contratados pela campanha. O tipo e a descrição da despesa alimentam a nuvem de palavras da pergunta 9.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_despesa	BIGINT	PK	Identificador do lançamento.	TSE — Prestação de contas
id_candidatura	BIGINT	FK	Campanha que realizou o gasto.	TSE (SQ_CANDIDATO)
tipo_despesa	VARCHAR(80)		Categoria do gasto (material impresso, internet, comícios, entre outras).	TSE (DS_TIPO_DESPESA)
descricao	VARCHAR(255)		Descrição livre do gasto; texto-base da nuvem de palavras.	TSE (DS_DESPESA)
nome_fornecedor	VARCHAR(120)		Fornecedor contratado.	TSE (NM_FORNECEDOR)
valor	DECIMAL(15,2)		Valor do gasto, em reais.	TSE (VR_DESPESA_CONTRATADA)
data_despesa	DATE		Data da contratação.	TSE (DT_DESPESA)

5.9 Tabela VOTACAO

Votos nominais de uma candidatura em um município. É o elo entre o candidato e o território, base das perguntas sobre viés político e perfil do eleitorado.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_candidatura	BIGINT	PK, FK	Candidatura votada.	TSE (SQ_CANDIDATO)
cod_ibge	INT	PK, FK	Município onde os votos foram apurados.	TSE (CD_MUNICIPIO), convertido para código IBGE
turno	SMALLINT	PK	Turno da apuração. A mesma candidatura pode ser votada em dois turnos.	TSE (NR_TURNO)
votos_nominais	INT		Votos nominais recebidos no município, somadas as zonas eleitorais. O arquivo traz também QT_VOTOS_NOMINAIS_VALIDOS, que exclui os anulados.	TSE (QT_VOTOS_NOMINAIS)

5.10 Tabela VOTACAO_LEGENDA

Votos dados à legenda, que pertencem ao partido e não a um candidato. Entidade separada justamente porque a granularidade é outra.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
numero_partido	SMALLINT	PK, FK	Partido votado.	TSE (NR_PARTIDO)
id eleicao	INT	PK, FK	Pleito.	TSE (CD_ELEICAO)
cod_ibge	INT	PK, FK	Município de apuração.	TSE (CD_MUNICIPIO), convertido
turno	SMALLINT	PK	Turno da apuração.	TSE (NR_TURNO)
cargo	VARCHAR(30)	PK	Cargo proporcional em disputa (vereador ou deputado).	TSE (DS_CARGO)
votos_legenda	INT		Votos de legenda válidos no município. Para o quociente partidário interessa também QT_TOTAL_VOTOS_LEG_VALIDOS, que soma os nominais convertidos em legenda.	TSE (QT_VOTOS_LEGENDA_VALIDOS)

5.11 Tabela ELEITORADO

Perfil do eleitorado de um município em um pleito, aberto por faixa etária e escolaridade. Responde ao lado "do eleitor" das perguntas 4 e 6. O arquivo de origem é uma tabela cruzada por município, zona e várias dimensões de perfil, de modo que a carga precisa somar as zonas e as dimensões que o modelo não usa.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
cod_ibge	INT	PK, FK	Município.	TSE — Comparecimento e abstenção (CD_MUNICIPIO), convertido
id_eleicao	INT	PK, FK	Pleito de referência.	TSE (ANO_ELEICAO)
turno	SMALLINT	PK	Turno, já que o eleitorado apto é apurado turno a turno.	TSE (NR_TURNO)
faixa_etaria	VARCHAR(30)	PK	Faixa etária do eleitor (16-17, 18-20, 21-24, e assim por diante).	TSE (DS_FAIXA_ETARIA)
grau_instrucao	VARCHAR(40)	PK	Escolaridade do eleitor.	TSE (DS_GRAU_INSTRUCAO)
qtd_eleitores	INT		Eleitores aptos no cruzamento faixa etária × escolaridade.	TSE (QT_APTOS)

5.12 Tabela TOTALIZACAO_MUNICIPIO

Totais de urna por município e cargo. Guarda os "isentos" da pergunta 3 — brancos, nulos e abstenções — que são grandezas do município, não do candidato. O arquivo de origem é por município e zona eleitoral, então a carga soma as zonas de cada município.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
cod_ibge	INT	PK, FK	Município.	TSE — Detalhe da votação

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
				(CD_MUNICIPIO), convertido
id eleicao	INT	PK, FK	Pleito.	TSE (CD_ELEICAO)
turno	SMALLINT	PK	Turno a que se referem os totais.	TSE (NR_TURNO)
cargo	VARCHAR(30)	PK	Cargo a que se referem os totais.	TSE (DS_CARGO)
eleitores_aptos	INT		Eleitores aptos a votar.	TSE (QT_APTOS)
comparecimento	INT		Eleitores que compareceram.	TSE (QT_COMPARECIMENTO)
abstencoes	INT		Eleitores que não compareceram.	TSE (QT_ABSTENCOES)
votos_brancos	INT		Votos em branco.	TSE (QT_VOTOS_BRANCOS)
votos_nulos	INT		Votos nulos, incluindo os nulos técnicos, que vêm separados em QT_VOTOS_NULOS_TECNICOS.	TSE (QT_TOTAL_VOTOS_NULOS)

5.13 Tabela VAGA

Quantas cadeiras estão em disputa em cada cargo e unidade eleitoral, com a data de posse. Sem ela não é possível calcular o quociente partidário, que é o mecanismo por trás da pergunta 5.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
id_vaga	INT	PK	Identificador gerado na carga, já que o arquivo não traz chave própria.	Gerado
id_eleicao	INT	FK	Pleito em que as vagas são disputadas.	TSE (CD_ELEICAO)
cod_ibge	INT	FK	Município, quando o cargo é municipal. Nulo nos cargos estaduais e federais.	TSE (SG_UE), convertido
sg_uf	CHAR(2)		UF da unidade eleitoral.	TSE (SG_UF)
cargo	VARCHAR(30)		Cargo em disputa.	TSE (DS_CARGO)
qt_vaga	INT		Número de cadeiras em disputa.	TSE (QT_VAGA)
dt_posse	DATE		Data prevista de posse dos eleitos.	TSE (DT_POSSE)

5.14 Tabela INDICADOR_MUNICIPAL

Indicadores socioeconômicos e demográficos do município por ano. É a única entidade alimentada fora do TSE, e é o que permite cruzar política com contexto. Cada indicador tem sua própria cobertura temporal, o que limita o recorte das perguntas 3 e 6.

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
cod_ibge	INT	PK, FK	Município.	IBGE — Município (Código)
ano	SMALLINT	PK	Ano de referência do indicador.	IBGE — Ano (Código)
pib	DECIMAL(18,2)		Produto Interno Bruto a preços correntes, em mil reais. Disponível de 2017 a 2023.	IBGE — SIDRA, tabela 5938 (Valor)

Campo	Tipo	Chave	Descrição	Origem
`populacao`	INT		População residente. Vem do Censo em 2022 e das estimativas nos demais anos; não há estimativa para 2023.	IBGE — SIDRA, tabelas 4709 e 6579 (Valor)
`pib_per_capita`	DECIMAL(15,2)		PIB per capita, em reais. Calculado na carga, porque a tabela 5938 publica apenas o PIB total.	Calculado (pib ÷ populacao)
`idade_mediana`	DECIMAL(4,1)		Idade mediana da população, em anos. O IBGE publica a mediana, não a média. Existe apenas para 2022.	IBGE — SIDRA, tabela 9515 (Valor)
`indice_envelhecimento`	DECIMAL(6,2)		Razão entre idosos e jovens no município, também só para 2022.	IBGE — SIDRA, tabela 9515 (Valor)
`idhm`	DECIMAL(4,3)		Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, disponível apenas para 1991, 2000 e 2010. O arquivo traz também os subíndices de educação, longevidade e renda.	Atlas Brasil (idhm)